ANALISIS SENTIMEN PUBLIK DI MEDIA SOSIAL X TERHADAP KEBIJAKAN PENONAKTIFAN MASSAL PESERTA BPJS PBI TAHUN 2026

ESSAI

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Big Data yang diampu oleh Dr.Eng. Muhammad Zulhaj Aliansyah, S.T., M.Eng.

Disusun oleh

24083010044	Via Amanda
24083010057	Maulida Aprilia Putri Handayani
24083010059	Izzati Kamila Putri

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

2026

PENDAHULUAN

Salah satu hak dasar yang dijamin oleh negara bagi setiap warganya adalah kesehatan. Pemenuhan hak tersebut di Indonesia diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah [1]. Salah satu skema penting dalam program tersebut adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu peserta BPJS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan yang adil dan merata di Indonesia [2].

Akan tetapi dalam implementasinya berbagai kebijakan terkait dengan program BPJS seringkali menimbulkan perdebatan di masyarakat. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian publik adalah kebijakan penonaktifan massal peserta BPJS PBI yang dilakukan melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan iuran hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai kelompok tidak mampu. Meskipun demikian perubahan kebijakan yang berdampak langsung pada akses layanan kesehatan seringkali menimbulkan beragam respon dari masyarakat, mulai dari dukungan terhadap upaya penataan sistem hingga kritik terkait potensi berkurangnya akses layanan kesehatan bagi kelompok tertentu [3].

Opini dan pandangan masyarakat di era digital saat ini menjadikan media sosial sebagai sarana utama dalam mengekspresikan berbagai isu publik. Platform media sosial seperti X memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara cepat dan terbuka terkait kebijakan pemerintah maupun pelayanan publik. Interaksi yang terjadi di media sosial menghasilkan volume data yang sangat besar dan terus berkembang setiap waktu menjadikannya sebagai sumber informasi yang berharga untuk memahami persepsi publik terhadap suatu kebijakan [4].

Fenomena tersebut mendorong berkembangnya pendekatan analisis sentimen yaitu teknik dalam bidang text mining dan natural language processing (NLP) yang digunakan untuk mengidentifikasi opini atau emosi yang terkandung dalam teks. Analisis sentimen memungkinkan

untuk mengklasifikasikan opini masyarakat ke dalam kategori sentimen positif, negatif, maupun netral secara otomatis [5]. Dengan memanfaatkan data dari media sosial, analisis sentimen dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi publik terhadap suatu kebijakan secara real-time dan dalam skala besar [6].

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memanfaatkan pendekatan analisis sentimen untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap layanan kesehatan maupun kebijakan publik. Penelitian mengenai layanan BPJS kesehatan menunjukkan bahwa opini masyarakat yang disampaikan melalui media sosial dapat menggambarkan tingkat kepuasan, kritik, maupun harapan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan pemerintah. Dalam salah satu studi, analisis sentimen terhadap layanan BPJS di media sosial oleh Girsang dan Sidiq (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar opini masyarakat cenderung negatif, terutama terkait biaya layanan dan cakupan pelayanan kesehatan [7]. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Asyharudin et al. (2022) menganalisis opini masyarakat terhadap layanan BPJS kesehatan di media sosial Twitter menggunakan algoritma Naive Bayes dan teknik SMOTE. Penelitian tersebut menggunakan sekitar 1000 data tweet dan menunjukan bahwa analisis sentimen dapat digunakan untuk mengidentifikasi keluhan maupun kepuasan masyarakat terhadap layanan BPJS secara efektif [8].

Penelitian lain juga dilakukan oleh Dasriani, Pariandi, dan Dharma (2025) yang menganalisis opini publik terhadap kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional menggunakan data Twitter. Penelitian tersebut mengklasifikasikan 1179 tweet menjadi sentimen positif, negatif, dan netral dengan menggunakan algoritma Multiclass Support Vector Machine. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data media sosial dapat memberikan gambaran mengenai respon masyarakat terhadap kebijakan kesehatan pemerintah [9].

Selain digunakan dalam evaluasi layanan kesehatan, analisis sentimen juga banyak dimanfaatkan untuk mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik yang berdampak luas. Studi mengenai perubahan kebijakan BPJS, seperti penghapusan kelas layanan, menunjukkan bahwa komentar masyarakat di media sosial didominasi oleh sentimen negatif yang mencerminkan kekhawatiran terhadap keadilan akses layanan kesehatan [10]. Hal ini menunjukkan bahwa opini publik di media sosial dapat menjadi indikator penting dalam memahami penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Oleh karena itu, pendekatan berbasis big data analytics dan machine learning diperlukan untuk mengolah data teks dalam jumlah besar secara sistematis. Dengan memanfaatkan teknik text

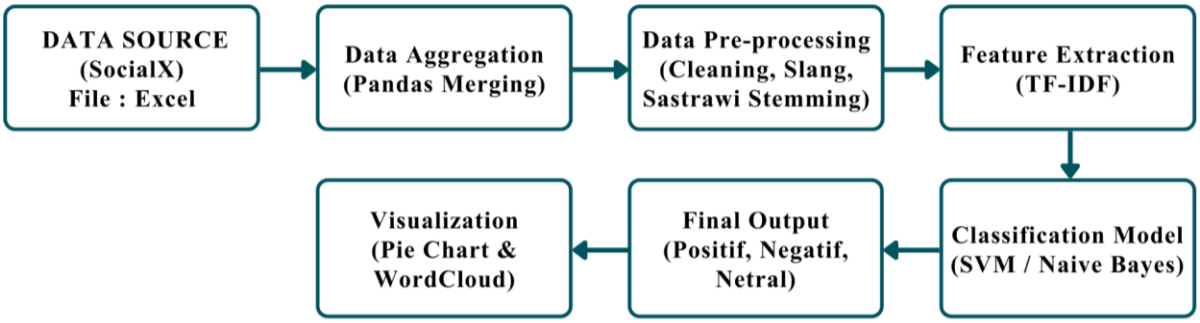
mining peneliti dapat mengekstraksi informasi penting dari ribuan hingga jutaan data teks yang berasal dari media sosial, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih objektif mengenai persepsi publik terhadap kebijakan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen publik di media sosial X terhadap kebijakan penonaktifan massal peserta BPJS PBI tahun 2026. Melalui analisis sentimen terhadap data komentar masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan opini publik terhadap kebijakan tersebut.

DESAIN IMPLEMENTASI

Sistem ini dirancang menggunakan alur *data pipeline* yang terintegrasi untuk mengolah opini publik tidak terstruktur menjadi informasi yang terukur. Tahapan implementasi secara mendetail dijelaskan sebagai berikut:

- Data Acquisition & Aggregation (Ingestion): Proses akuisisi data dilakukan melalui *platform* SocialX. Data diekstraksi secara bertahap melalui beberapa sesi pengambilan untuk memastikan volume data yang representatif. Seluruh dataset mentah (*raw data*) yang diperoleh dalam format .xlsx kemudian diintegrasikan (Data Aggregation) menggunakan pustaka Pandas.
- Text Pre-processing (Data Cleaning): Tahap ini bertujuan untuk membersihkan *noise* pada data media sosial, meliputi: *case folding*, penghapusan URL/mention/hashtag, normalisasi bahasa *slang* Indonesia, serta *stemming* menggunakan *library* Sastrawi.
- Processing & Feature Extraction: Data teks ditransformasi menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) untuk memberikan bobot pada kata kunci yang signifikan.
- Modeling & Classification: Implementasi analisis dilakukan menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM) atau Naive Bayes untuk mengklasifikasikan teks ke dalam kategori: Positif, Negatif, dan Netral.
- Visualization & Insight (Output): Tahap akhir adalah penyajian hasil melalui Pie Chart untuk distribusi sentimen dan WordCloud untuk memvisualisasikan isu utama yang muncul.

Seluruh alur pemrosesan data di atas dirangkum secara visual dalam diagram arsitektur berikut:



Gambar 1.1 Arsitektur Pemrosesan Data

DAFTAR PUSTAKA

[1] E. N. Agustin, J. F. Madani, K. A. Azzahra, and N. D. Istanti, “Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Upaya Meningkatkan Akses Kesehatan Masyarakat di Indonesia,” *J. Anestesi J. Ilmu Kesehat. dan Kedokt.*, vol. 1, no. 3, pp. 34–35, 2023, doi: https://doi.org/10.59680/anestesi.v1i3.327.

[2] S. Hadi, L. P. Doni, and M. A. Andi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Kesehatan Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (BPJS BPI),” *J. Kesehat. Trop. Indones.*, vol. 02, no. 04, pp. 182–192, 2024, doi: https://doi.org/10.63265/jkti.v2i4.98.

[3] M. Lisa, W. Rialdo, and R. Erwin, “PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA PBI BPJS NONAKTIF DALAM PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN,” *Hum. Care J.*, vol. 11, no. 01, pp. 74–81, 2026, [Online]. Available: https://ojs.ufdk.ac.id/index.php/humancare/article/view/3259/1514

[4] R. Hidayat, I. Imran, and R. Ramadhan, “PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENGKONSTRUKSI OPINI PUBLIK TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH: STUDI KASUS WACANA PUBLIK TAHUN 2025,” *J. Commun. Res.*, vol. 03, no. 2, 2025, doi: https://doi.org/10.47650/core.v3i2.2223.

[5] T. Y. Pahtoni and H. Jati, “ANALISIS SENTIMEN DATA TWITTER TERKAIT CHATGPT MENGGUNAKAN ORANGEDATA MINING,” *J. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 11, no. 02, pp. 329–336, 2024, doi: https://doi.org/10.25126/jtiik.201743299.

[6] S. M. Umar, A. Naswin, and Sulkufli, “Pemetaan Lanskap Emosional Di Twitter: Visualisasi Sentimen Netral, Positif, dan Negatif Dengan Word Cloud,” *J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 04, no. 04, pp. 1276–1285, 2025, [Online]. Available: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3650/2542

[7] D. L. Girsang, A. Sidiq, and T. S. Elenaputri, “Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Layanan BPJS Kesehatan dan Faktor-Faktor Pendukung Opini dengan Pemodelan Natural Language Processing (NLP),” *Emerg. Stat. Data Sci. J.*, vol. 1, no. 2, 2023, doi: https://doi.org/10.20885/esds.vol1.iss.2.art24.

[8] N. Kusumawati, U. Maspupah, S. Destia, and A. Hamzah, “COMPARING ALGORITHM FOR SENTIMENT ANALYSIS IN HEALTHCARE AND SOCIAL SECURITY

AGENCY (BPJS KESEHATAN),” *J. Comput. Inf. Technol.*, vol. 19, no. 01, 2022, doi: https://doi.org/10.33480/techno.v19i1.3167.

[9] N. G. A. Daasriani, L. A. G. Pariandi, and I. M. Y. Dharma, “Analisis Sentimen Program Jaminan Kesehatan Nasional MenggunakanMulticlassSupport Vector Machine,” *J. Teknol. Inf. dan Rekaya Komput.*, vol. 06, no. 01, pp. 20–30, 2025, [Online]. Available: https://bios.sinergis.org/bios/article/view/136/71

[10] E. P. Rahmamnsyah and R. M. Siregar, “PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI ISU PENGHAPUSAN KELAS BPJS MENGGUNAKAN K-NEAREST NEIGHBOR,” *J. Edukasi Citra Olahraga*, vol. 6, no. 1, pp. 202–213, 2026, [Online]. Available: https://jurnal.citrabakti.ac.id/index.php/jor/article/download/6588/1845